

Họ và tên:.....

Số báo danh:.....

Cho biết: T (K) = t (°C) + 273; $R = 8,31$ J/(mol.K); $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ hạt/mol.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Xung quanh vật nào sau đây **không** có từ trường?

- A. Dòng điện không đổi. B. Hạt mang điện đứng yên.
C. Nam châm hình chữ U. D. Hạt mang điện chuyển động.

Câu 2: Trong biểu thức của định luật I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$, nếu hệ chất khí nhận nhiệt lượng Q ($Q > 0$) và nhận công A ($A > 0$) từ môi trường bên ngoài, thì nội năng của hệ sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Bằng 0. B. Không thay đổi. C. Tăng lên. D. Giảm đi.

Câu 3: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?

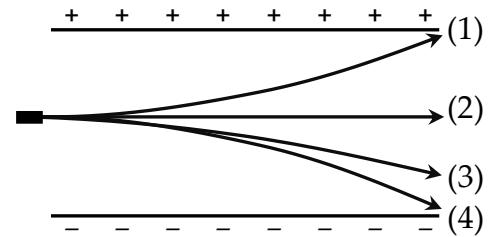
- A. Jun (J). B. Jun trên độ (J/độ).
C. Jun trên kilôgam (J/kg). D. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ).

Câu 4: Khi hai vật tiếp xúc nhau mà không có sự truyền nhiệt giữa chúng thì hai vật đó

- A. có cùng nhiệt độ. B. có cùng nhiệt năng.
C. có cùng nội năng. D. có cùng khối lượng.

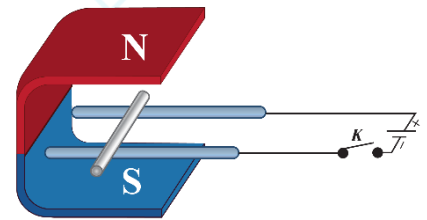
Câu 5: Cho bốn tia phóng xạ alpha (α), beta (β^- ; β^+) gamma (γ) bay qua khoảng không gian giữa hai bản của một tụ điện đã được tích điện. Hình vẽ bên mô tả hình dạng quỹ đạo của các tia phóng xạ. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. (3) là tia β^- .
B. (2) là tia γ .
C. (1) là tia β^+ .
D. (4) là tia α .



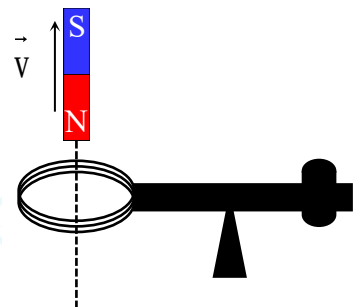
Câu 6: Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn trần không nhiễm từ và được nối vào nguồn điện tạo thành mạch điện như hình vẽ. Khi đóng công tắc K, thanh kim loại sẽ

- A. chuyển động về bên trái.
B. đứng yên.
C. chuyển động về bên phải.
D. chuyển động lên cực bắc của nam châm.

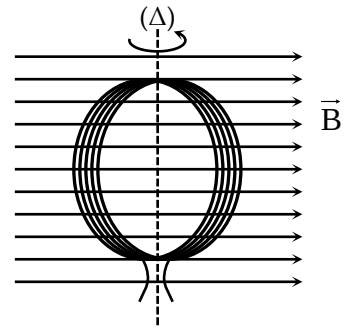


Câu 7: Cho hệ thống như hình vẽ bên. Khi nam châm đi lên thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều như thế nào (nhìn từ trên xuống)? Khi đó, vòng dây sẽ chuyển động như thế nào?

- A. Dòng điện cảm ứng có chiều cùng chiều quay của kim đồng hồ và khung dây chuyển động đi lên.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ và khung dây chuyển động đi xuống.
C. Dòng điện cảm ứng có chiều ngược chiều quay của kim đồng hồ và khung dây chuyển động đi lên.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều cùng chiều quay của kim đồng hồ và khung dây chuyển động đi xuống.



Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng dẹt gồm 100 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích 40 cm^2 . Cho khung dây quay đều với tốc độ 1800 vòng/phút quanh trục (Δ) trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = \frac{0,25}{\pi} T$ như hình bên. Suất điện động cực đại trong khung bằng:

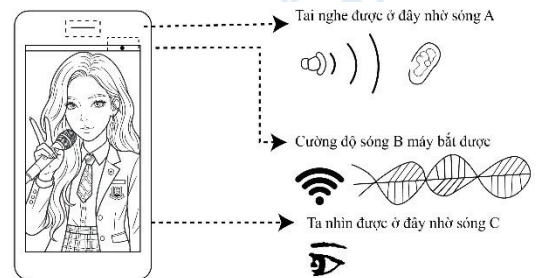


- A. 6 V.
- B. $6\sqrt{2}$ V.
- C. 12 V.
- D. $3\sqrt{2}$ V.

Câu 9: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là $T = 10$ ngày. Sau bao nhiêu ngày thì lượng chất phóng xạ còn lại chỉ bằng $1/4$ lượng chất ban đầu?

- A. 30 ngày.
- B. 40 ngày.
- C. 20 ngày.
- D. 10 ngày.

Câu 10: Hình bên là hình ảnh của một chiếc điện thoại thông minh đang sử dụng. Các sóng A, B, C được hoạt động với điện thoại như sau: sóng A phát ra từ loa để ta nghe được âm thanh, sóng B truyền thông tin liên lạc đến máy điện thoại bắt được, sóng C truyền từ màn hình đến mắt để mắt nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Trong số các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?



- (1). Sóng A thuộc sóng điện từ.
- (2). Sóng B và C có cùng bản chất.
- (3). Tần số của sóng B nhỏ hơn sóng C.
- (4). Sóng B khi truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng.

- A. 1.
- B. 2.
- C. 4.
- D. 3.

Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: ${}^{19}_9\text{F} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^{16}_8\text{O} + X$. X là hạt

- A. proton.
- B. deuteri.
- C. alpha.
- D. neutron.

Câu 12: Hạt nhân deuterium ${}^2_1\text{H}$ có khối lượng 2,0136 amu. Biết khối lượng của hạt proton và neutron lần lượt là 1,0073 amu và 1,0087 amu. Lấy $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết riêng của ${}^2_1\text{H}$ bằng

- A. 4,4712 MeV/nucleon.
- B. 2,2356 MeV/nucleon.
- C. 5,589 MeV/nucleon.
- D. 1,1178 MeV/nucleon.

Câu 13: Trong quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định, điều nào sau đây không thể xảy ra?

- A. Áp suất giảm, thể tích và nhiệt độ tăng.
- B. Áp suất và thể tích giảm, nhiệt độ tăng.
- C. Áp suất, thể tích và nhiệt độ đều tăng.
- D. Áp suất và nhiệt độ tăng, thể tích giảm.

Câu 14: Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

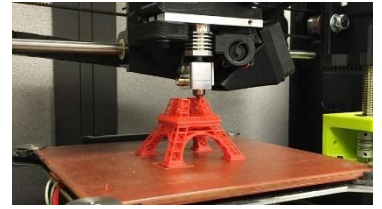
- A. Tốc độ gió thổi qua ruộng muối.
- B. Nhiệt độ không khí và nước biển trong ruộng muối.
- C. Diện tích mặt thoáng của ruộng muối.
- D. Thể tích lượng nước biển trong ruộng muối.



Câu 15: Độ lớn lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài ℓ mang dòng điện I đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ với đoạn dây đặt vuông góc với đường sức từ được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $F = B \cdot \frac{I}{\ell}$.
- B. $F = B \cdot I \ell$.
- C. $F = \frac{I \ell}{B}$.
- D. $F = B \cdot \frac{\ell}{I}$.

Câu 16: Trong công nghệ in 3D, vật liệu in được gia nhiệt để chuyển sang thể lỏng và đùn qua đầu phun để tạo hình từng lớp. Ngay sau khi ra khỏi đầu phun và tiếp xúc với không khí, vật liệu nhanh chóng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn để định hình sản phẩm. Các quá trình chuyển thể nào liên quan trực tiếp đến công đoạn sản xuất mô hình theo công nghệ này?



- A. đông đặc và hóa hơi. B. nóng chảy và ngưng tụ.
C. thăng hoa và ngưng kết. D. nóng chảy và đông đặc.

Câu 17: Trong một quá trình biến đổi trạng thái nếu áp suất của chất khí tăng lên 2 lần thì thể tích của của một lượng khí lí tưởng xác định ở nhiệt độ không đổi, lượng khí đó sẽ thay đổi như thế nào?

- A. Không thay đổi. B. Tăng 2 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần.

Câu 18: Tại một điểm trên phương truyền sóng điện từ, cường độ điện trường $\vec{E}$ và cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn

- A. hợp với nhau một góc 60° . B. cùng hướng.
C. ngược hướng. D. hợp với nhau một góc 90° .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hệ thống túi khí trên xe VinFast VF8 được thiết kế để đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP và EURO NCAP. Túi khí trước dành cho người lái tích hợp trong vô lăng có thể tích khí bơm căng là 60 lít. Trong một thử nghiệm va chạm, cảm biến kích hoạt hệ thống tạo khí N_2 để bơm căng túi khí ở nhiệt độ $27^\circ C$ và đạt áp suất tuyệt đối là 1,25 atm chỉ trong 0,03 giây.

Cho biết: $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$.

Dựa vào các dữ liệu trên, hãy xác định các phát biểu sau là Đúng hay Sai:

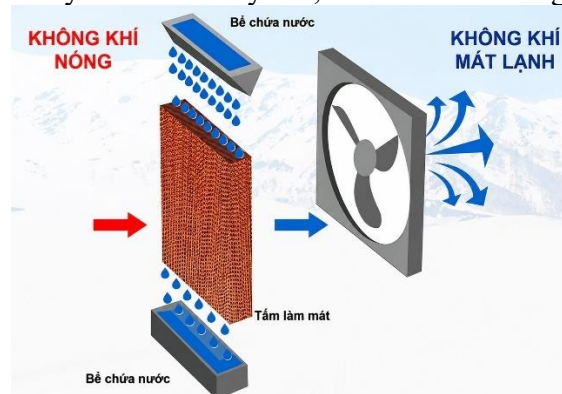
- a) Áp suất tuyệt đối bên trong túi khí lúc bơm căng tương đương với khoảng 126625 Pa.
b) Túi khí VinFast VF8 hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi động lượng: khi va chạm, túi khí tạo ra một "đệm hơi" làm tăng thời gian dừng của hành khách, giúp giảm đáng kể lực va chạm lên cơ thể.
c) Lượng khí N_2 cần thiết được giải phóng để làm phồng túi khí người lái của xe VF8 trong điều kiện trên là xấp xỉ 3,05 mol.

d) Giả sử sau khi bung, nếu áp suất khí trong túi giảm đi một nửa và thể tích túi giảm đi 20% do khí thoát ra qua các lỗ thông hơi, thì nhiệt độ tuyệt đối của khí lúc đó sẽ giảm đi còn 0,625 lần nhiệt độ ban đầu.

Câu 2: Tàu vũ trụ New Horizons, nổi tiếng với chuyến bay ngang qua sao Diêm Vương, sử dụng một pin đồng vị phóng xạ (RTG) để cung cấp năng lượng. Biết mỗi phân rã alpha (α) của một hạt nhân $^{238}_{94}\text{Pu}$ giải phóng một năng lượng nhiệt 5,593 MeV. Hiệu suất chuyển đổi từ nhiệt năng do phân rã thành điện năng của RTG là 5,6%. Khối lượng ban đầu của $^{238}_{94}\text{Pu}$ trong RTG là 7,8 kg. Chu kỳ bán rã của $^{238}_{94}\text{Pu}$ là 87,7 năm. Biết một năm có $3,1536 \cdot 10^7$ giây; khối lượng mol của $^{238}_{94}\text{Pu}$ là 238 g/mol.

- a) Trong quá trình phân rã alpha của $^{238}_{94}\text{Pu}$, hạt nhân con được tạo thành là $^{234}_{92}\text{U}$.
b) Độ phóng xạ ban đầu của 7,8 kg $^{238}_{94}\text{Pu}$ trong RTG là $4,9 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$.
c) Sự phóng xạ của $^{238}_{94}\text{Pu}$ có thể điều khiển được bằng các thiết bị ở trên tàu.
d) Công suất điện do RTG của tàu New Horizons cung cấp là 327 W.

Câu 3: Để làm mát một phòng khách có kích thước $5 \text{ m} \times 6 \text{ m} \times 3 \text{ m}$, người ta sử dụng một máy làm mát không khí bằng hơi nước. Khi hoạt động, nước được bơm lên tấm làm mát (cooling pad); quạt hút không khí nóng từ ngoài đi qua tấm làm mát này làm nước bay hơi, từ đó thổi ra luồng khí mát hơn.



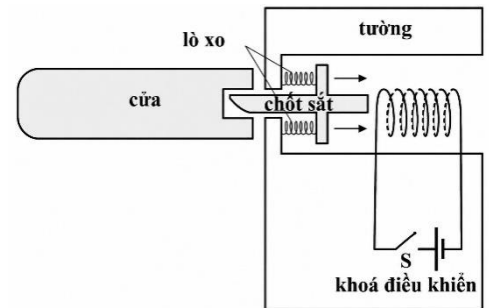
Cho các thông số sau:

- + Lưu lượng nước bay hơi trung bình của máy là $1,2 \text{ g/s}$.
- + Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ phòng là $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.
- + Khối lượng riêng của không khí trong phòng là $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$.
- + Nhiệt dung riêng của không khí là $c = 1005 \text{ J/kg.K}$.

Giả sử toàn bộ nhiệt lượng cần thiết để làm bay hơi nước đều được lấy từ không khí trong phòng và phòng được đóng kín. Sau 15 phút máy hoạt động:

- a) Để nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi tại tấm làm mát, các phân tử nước cần phải tỏa ra một nhiệt lượng cho không khí xung quanh.
- b) Khối lượng nước đã bay hơi sau 15 phút máy hoạt động là $1,08 \text{ kg}$.
- c) Độ giảm nhiệt độ của không khí trong phòng sau 15 phút xấp xỉ bằng $22,4^\circ\text{C}$.
- d) Quá trình nước chuyển thể tại tấm làm mát là quá trình hóa hơi.

Câu 4: Hình bên mô tả cấu tạo của một khóa cửa điện từ dùng trong các hệ thống kiểm soát ra vào. Khóa gồm một chốt sắt có thể trượt ngang, được giữ ở vị trí khóa bởi các lò xo. Một cuộn dây đóng vai trò nam châm điện được đặt đối diện với đuôi chốt sắt. (Xác định theo chiều nhìn trong hình vẽ, cuộn dây đặt bên phải cửa)



- a) Lực từ do cuộn dây tác dụng lên thanh sắt là lực đẩy, giúp đẩy chốt khóa ra khỏi cửa để mở cửa.
- b) Khi người dùng đóng công tắc S, dòng điện chạy qua cuộn dây tạo ra từ trường, biến cuộn dây thành nam châm điện và tạo ra lực từ hút chốt sắt trượt về phía bên phải để mở cửa.
- c) Khi công tắc mở (ngắt mạch), cửa ở trạng thái khóa nhờ lực đàn hồi của lò xo kéo chốt sắt sang trái.
- d) Nếu thay thanh sắt bằng thanh đồng có cùng kích thước và khối lượng, hệ thống khóa vẫn hoạt động bình thường nhưng lực hút sẽ yếu hơn.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Bình chữa cháy là một thiết bị an toàn phòng cháy, chữa cháy rất phổ biến. Trên phần đầu của bình thường có gắn một đồng hồ đo áp suất để người dùng kiểm tra tình trạng khí nén bên trong. Một bình chữa cháy dạng bột được đặt trong một kho chứa hàng. Ở điều kiện nhiệt độ phòng 27°C , kim đồng hồ đo áp suất chỉ giá trị 12 atm . Coi thể tích của bình là không đổi (bỏ qua sự giãn nở của vỏ bình kim loại) và khí nén bên trong tuân theo các định luật của khí lí tưởng. Nếu xảy ra sự cố hỏa hoạn làm nhiệt độ khí nén trong bình tăng lên đến 127°C thì áp suất khí trong bình lúc này (Làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ đạt giá trị bao nhiêu atm?



Câu 2: Một đoạn dây đồng MN thẳng dài 16 cm , nặng 80 g được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây cách điện sao cho MN nằm ngang. Ban đầu hai sợi dây treo có phương thẳng đứng. Đưa đoạn dây đồng vào trong trường đều có cảm ứng từ $B = 0,5 \text{ T}$ và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Biết dòng điện qua có cường độ $I = 7,5 \text{ A}$. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn (làm chữ số hàng phần mười) bằng bao nhiêu?

Câu 3: Lò vi sóng hiện nay được sử dụng phổ biến trong bếp để làm nóng nhanh thực phẩm. Nó bức xạ ra vi sóng có tần số 2500 MHz được các phân tử nước hấp thụ. Các phân tử nước có sự phân bố điện tích không đối xứng nên bị điện trường trong bức xạ vi sóng làm cho dao động mạnh lên, nhiệt độ thực phẩm tăng lên. Chùm vi sóng có công suất 750 W đã đông hoàn toàn $0,5 \text{ kg}$ nước dùng đông lạnh ở -18°C . Coi thành phần của nước dùng hoàn toàn là nước nguyên chất và toàn bộ năng lượng của chùm vi sóng dùng để rã đông nước dùng. Nhiệt dung riêng của nước đá là 2100 J/kg.K , nhiệt nóng chảy của nước đá ở 0°C là 334 kJ . Thời gian để rã đông hoàn toàn nước dùng đông đặc là bao nhiêu giây? (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



Câu 4: Tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, các kỹ sư tiến hành sản xuất đồng vị phóng xạ Iodine-131 ($^{131}_{53}\text{I}$) bằng cách bắn phá bia Tellurium trong lò phản ứng. Iodine-131 là chất phóng xạ β^- với chu kỳ bán rã là 8,02 ngày, được sử dụng rộng rãi để điều trị ung thư tuyến giáp. Sau khi chiết tách, một mẫu Iodine-131 nguyên chất có khối lượng m_0 được chia thành hai phần bằng nhau để kiểm định chất lượng tại hai phòng thí nghiệm độc lập.

* **Tại phòng thí nghiệm A:** Sau thời gian $t_1 = 4,01$ ngày kể từ lúc chia mẫu, số hạt β^- thu được từ phần mẫu này là $3,375 \cdot 10^{17}$ hạt.

* **Tại phòng thí nghiệm B:** Các chuyên gia đo số hạt β^- phát ra trong khoảng thời gian từ $t_1 = 4,01$ ngày đến $t_2 = 12,3$ ngày và thu được N hạt.

Biết rằng mỗi phân rã β^- chỉ phát ra một electron và khối lượng nguyên tử của Iodine-131 là 131 amu. Theo quy chuẩn y tế, mẫu thuốc phóng xạ này chỉ được phép sử dụng nếu độ phóng xạ (số phân rã trong một giây) của nó không thấp hơn 15% so với độ phóng xạ ban đầu tại thời điểm xuất xưởng ($t = 0$). Kể từ thời điểm chia mẫu ($t = 0$), sau bao nhiêu ngày thì 2 mẫu được chất này chính thức hết hạn dụng theo quy chuẩn trên? (làm đến hàng đơn vị).

Câu 5: Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiên liệu là Uranium $^{235}_{92}\text{U}$. Biết mỗi phân hạch hạt nhân giải phóng năng lượng hữu ích trung bình là 173 MeV. Hiệu suất chuyển hóa nhiệt - điện toàn phần của nhà máy là 35%. Để duy trì công suất phát điện không đổi là 1200 MW trong vòng một năm (365 ngày), nhà máy cần tiêu thụ bao nhiêu kilôgam (kg) $^{235}_{92}\text{U}$?

(Cho biết: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; khối lượng mol của $^{235}_{92}\text{U}$ là 235 g/mol; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích $S = 100 \text{ cm}^2$ gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 2400 vòng/phút trong một từ trường đều. Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ có độ lớn $B = 0,005 \text{ T}$ và vuông góc với trục quay của khung. Tại thời điểm $t = 0$ vector cảm ứng từ cùng hướng với vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây.

Biết thời điểm để độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung bằng $\frac{2\sqrt{3}}{5}\pi \text{ (V)}$ lần thứ 2026 là $\frac{y}{120} \text{ (s)}$.

Giá trị của y (số tự nhiên) là bao nhiêu?

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.